第5篇

竞争性市场

第12章　局部均衡竞争模型

第13章　一般均衡与福利

在第2篇和第4篇，我们运用了不同的最优化假说去建立模型：通过追求效用最大化的个人来解释商品的需求，通过追求利润最大化的厂商来解释商品的供给。在这一部分，我们要把这两种分析结合在一起去描述价格决定的过程。我们将只集中在一个特定的价格决定模型上，即完全竞争市场模型。完全竞争市场的基本属性是，每个人都只能是价格接受者，即假定每个人都对市场价格作出反应，但不能控制价格。这一假设成立的基础在于，完全竞争市场上有足够多的供给者，以至于任一供给者的决策都无法影响市场价格。在第6篇，我们将放松这一假设，引入少量供给者（可能是单一供给者）的情形。在那些情形下，价格接受者的假设是站不住脚的，因此，我们会考虑厂商行为对价格影响的可能性。

在第12章，我们将建立竞争性市场上关于价格决定的局部均衡模型。这种模型我们已经很熟悉了，主要结果是我们在第1章中就讨论过的马歇尔供求曲线。由于该模型只集中于单一市场，因此，它表示了价格决定的“局部”均衡观点。我们对该模型的比较静态分析进行了相当详细的研究，因为这是微观经济学的关键组成部分之一。

在该章的最后几节，通过研究这些模型的应用方式，继续对局部均衡竞争模型进行分析。这一章的重点是说明竞争模型如何能被用于判断税收引起的市场均衡变化对市场参与者的福利效应。

虽然局部均衡竞争模型对详细研究单一市场相当有用，但它对研究市场之间的关系却并不适用，因为它并不能简要地说明在一个市场中均衡价格的变化会怎样影响其他市场中的价格。为了获得这种跨市场的效应，需要建立“一般”均衡模型——这是我们在第13章中要讨论的话题。在那里，我们将要展示如何将一个完整的经济视为一个同时决定所有价格的、相互联系的竞争性市场体系。我们将建立这样一个模型，然后运用这一模型去研究各种经济问题对福利的影响。

第 12 章　局部均衡竞争模型

本章中，我们将说明在完全竞争条件下的价格决定模型，这个熟悉的模型是由马歇尔在19世纪末最先建立起来的，我们运用该模型对应用于单一市场的供求机制进行了相当完整的分析。这一模型可以说是价格决定理论中应用最广泛的模型。

12.1　市场需求

第2篇中我们研究了怎样在效用最大化的假设下，通过构建个人需求函数，体现对某一商品的需求量如何受市场价格变化和其他因素变化的影响。如果只考虑两种商品（x 和 y）的情况，马歇尔需求函数可以写成：

$$\text{对 } x \text{ 的需求量} = x(p_x, p_y, I) \tag{12.1}$$

现在我们要展示如何将这些需求函数相加以反映市场上所有“个人”的需求。用下标 $i(i=1, 2, \cdots, n)$ 表示每个人的需求，则市场上的总需求可定义为：

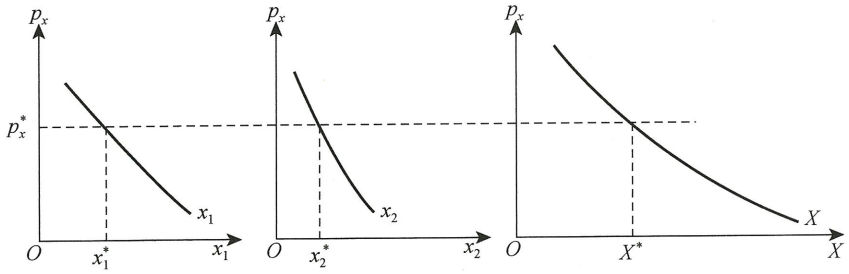
$$X \text{ 的市场需求量} = \sum_{i=1}^{n} x_i(p_x, p_y, I_i) \tag{12.2}$$

注意我们的“加总”过程：首先，我们假定两种商品对所有消费者价格相同，即(12.2)式中的 p_x 和 p_y 的值与个人无关。其次，总需求量涉及每个人的收入 I_i，即市场上的需求量不仅与消费人群的总收入相关，还与收入的分配相关。最后，我们用大写字母 X 表示市场需求量，这个记号我们稍后会做一些微调。

12.1.1　市场需求曲线

(12.2)式表明一种商品的需求量除与自身的价格有关外，还与每个人的收入和其他商品的价格有关。为了画出商品 X 的市场需求曲线，我们保持其他变量不变而变动 p_x。图 12.1 表示的就是在只有两个消费者的简单情形下，构建需求曲线的过程，即对于每一个 x 的可能价格，将各自的需求量相加。比如，当价格为 p_x^* 时，第一个人的需求量是 x_1^*，第二个人的需求量是 x_2^*，则市场的总需求量是 $X^* = x_1^* + x_2^*$。所以 X^* 就是需求曲线上的一点。需求曲线上的每一点都是这样将个人需求曲线水平相加得到的。①

① 补偿性市场需求曲线可以由完全相同的方法对补偿性个人需求曲线水平加总得到。它在价格变动时保持每个人的个人效用不变。



(a) 第一个人　　(b) 第二个人　　(c) 市场需求

图 12.1　用个人需求曲线生成市场需求曲线

市场需求曲线是所有个人需求曲线的水平加总。在每一个给定的价格上，市场需求量是每一个个人需求量相加之和。比如，当价格为 p_x^* 时，市场需求量 $X^* = x_1^* + x_2^*$ 。

12.1.2　市场需求曲线的移动

市场需求曲线概括了在其他条件不变的情况下 p_x 与 X 的关系。读者要时刻记住，曲线只是一个多元函数的二维表示。p_x 的改变使价格沿着曲线移动，而其他影响需求的改变则使整条曲线移动。比如说，“收入普遍提高”会使需求曲线向外移动(假设 X 是正常品)，因为价格给定的情况下，每个人都会选择消费更多的 X。类似地，如果人们将 Y 和 X 视为替代品，p_y 的上升也会使 X 的需求曲线向外移动，但如果是互补品则曲线向内移动。考虑所有这些因素的影响时，有时可能需要回顾一下构成市场关系的个人需求函数的性质，特别是在收入再分配从而增加一部分人的收入而减少另一部分人的收入时。为了明确起见，经济学家称其他条件不变而价格改变的情形为“需求量的变化”，而对于其他原因造成的需求曲线的移动则称“需求的变化”。

例 12.1　需求曲线移动

我们用一组简单的线性需求函数来说明这个概念。假设甲对橘子的需求函数如下(x 的单位是打/年)[①]：

$$x_1 = 10 - 2p_x + 0.1I_1 + 0.5p_y \tag{12.3}$$

其中，p_x 表示橘子的价格(美元/打)，I_1 表示甲的收入(千美元)，p_y 表示葡萄柚的价格(橘子的一种总替代品，单位是美元/打)。

乙的需求函数是：

$$x_2 = 17 - p_x + 0.05I_2 + 0.5p_y \tag{12.4}$$

综上，市场需求函数是：

$$X(p_x, p_y, I_1, I_2) = x_1 + x_2 = 27 - 3p_x + 0.1I_1 + 0.05I_2 + p_y \tag{12.5}$$

关于橘子价格和葡萄柚价格的系数都是由两个个人需求函数的系数直接相加得到的，这反映了单一价格假设(即所有人面对相同的价格)。而每个人的需求函数对收入的系数不同，所以市场需求和每个人的收入有关。

要画出(12.5)式对应的需求曲线，我们得假设 I_1, I_2, p_y 不变(因为需求曲线仅反映 x 和 p_x 的二维关系)。如果给定 $I_1 = 40, I_2 = 20, p_y = 4$，则市场需求曲线是：

---

① 线性形式的需求函数有时被用来处理一些涉及总需求的问题，但其实这种形式并不是很符合实际情况。比如，它对所有价格和收入不是零次齐次的。

$$X = 27 - 3p_x + 4 + 1 + 4 = 36 - 3p_x \tag{12.6}$$

这是个简单的线性函数。如果假设收入不变，而葡萄柚的价格涨到 $p_y = 6$，则需求曲线向外移动到：

$$X = 27 - 3p_x + 4 + 1 + 6 = 38 - 3p_x \tag{12.7}$$

如果是通过向甲征收 10 000 美元的所得税并将其转移支付给乙，则收入曲线向内移动到：

$$X = 27 - 3p_x + 3 + 1.5 + 4 = 35.5 - 3p_x \tag{12.8}$$

这是因为在橘子的购买上，甲拥有更大的边际收入效应。各种改变需求的影响都在平行地移动需求曲线，因为没有哪种影响改变了个人对价格 p_x 的敏感度。不管哪一条需求曲线，p_x 上升 0.1 的结果都是 X 减少 0.3。

请回答：在线性情况下，要使得市场需求是总收入（$I_1 + I_2$）的线性函数，需要满足什么条件？要是每个人的需求函数中 p_y 的参数不同，分析方法会有任何根本上的改变吗？

12.1.3　推广

尽管到目前为止我们只讨论了两种商品和两个人的情形，但推广到一般情形也没什么困难。设市场上共有 n 种商品（记为 $x_i, i = 1, \cdots, n$），价格分别为 $p_i, i = 1, \cdots, n$。假设市场上有 m 个人，那么第 j 个人对第 i 种商品的需求应是所有商品价格以及此人收入 I_j 的函数，可记为：

$$x_{i,j} = x_{i,j}(p_1, \cdots, p_n, I_j) \tag{12.9}$$

其中，$i = 1, \cdots, n; j = 1, \cdots, m$。

现在，我们用个人需求函数给市场需求这个概念下定义。

定义

市场需求　对某种商品（X_i）的市场需求函数是所有个人对该商品的需求之和：

$$X_i(p_1, \cdots, p_n, I_1, \cdots, I_m) = \sum_{j=1}^{m} x_{i,j}(p_1, \cdots, p_n, I_j) \tag{12.10}$$

X_i 的市场需求曲线是保持其他变量不变，改变函数中的价格 p_i 形成的曲线。因为我们假设每个人的需求曲线都是向下倾斜的，所以市场需求曲线也应该是向下倾斜的。

当然，这个定义就是刚才所说的推广到多人多商品时的情形，但对于三条需要注意的性质我们还要重复一遍。第一，（12.10）式很明确地表明了对 X_i 的需求取决于所有商品的价格而非只取决于 p_i，因此，其余的商品价格有任何变化都会使需求曲线移动。第二，需求函数与收入的分配有关。尽管有的经济问题考虑需求量与整体购买力的关系，但这实际上是把现实情况过分简化了，因为事实上即使整体购买力变化相同，每个人的变化也未必相同，所以需求量的变化可能也就不同了。第三，是关于人的偏好的问题，虽然表达式里看不出来，但偏好改变的影响我们不能不提。我们在构建个人需求函数时就假设偏好（由无差异曲线表示）不变。如果人们的偏好改变了，那么个人需求函数也会改变，进而市场需求函数也会改变，所以偏好的改变当然会改变市场需求曲线。但在大部分经济分析中，我们认为这种偏好改变过程很慢，所以视其为不变的因素也不会造成太大偏差。

12.1.4 一个简化的记号

在本书中我们经常只讨论一个市场，所以为了方便起见，我们约定用 Q_D(有时直接用 D)表示一种商品的市场需求量，用 P 表示其价格。我们说的需求曲线都是在 $Q-P$ 坐标平面上画出的(假设其他条件不变)。如果之前提到的那几个条件变了(如其他商品价格、每个人的收入、人们的偏好)，那么 $Q-P$ 需求曲线将会移动，这些情况读者要很熟悉才行。但是只要我们讨论两种以上商品之间的关系，就要用回我们刚才用的那些记号(即用 x，y 或 x_i 表示商品)。

12.1.5 市场需求弹性

像市场需求一样，我们也会用简化的记号表示市场需求的各种弹性。具体地，如果将市场需求函数记作 $Q_D=D(P,P',I)$，那么我们定义

$$\begin{aligned}
&\text{市场需求的价格弹性} = e_{D,P} = \frac{\partial D(P,P',I)}{\partial P}\cdot\frac{P}{Q_D}\\
&\text{市场需求的交叉价格弹性} = e_{D,P'} = \frac{\partial D(P,P',I)}{\partial P'}\cdot\frac{P'}{Q_D}\\
&\text{市场需求的收入弹性} = e_{D,I} = \frac{\partial D(P,P',I)}{\partial I}\cdot\frac{I}{Q_D}
\end{aligned} \tag{12.11}$$

这些概念中最重要的是需求的“自身”价格弹性 $e_{D,P}$，它在供给与需求的比较静态模型中扮演着重要角色。正如第5章讲的，市场需求也分为富有弹性($e_{D,P}<-1$)和缺乏弹性($0\geq e_{D,P}>-1$)两类，而第5章里其他关于弹性的概念也可以直接拿来套用在市场需求上。①

12.2 供给反应的时间

在分析竞争性定价时，一定要先明确供给者对市场变化作出反应的时间长度。如果我们讨论一个非常短的时间，那么在这一段时间里最重要的投入是固定的；而如果我们考虑一个相当长的过程，那么在这期间该行业就可能有新厂商进入。在这两种情况下，均衡价格的建立会有所不同。按经济学惯例将时间段划分成三个：极短期、短期、长期。虽然不可能对这些时间段下一个确切的时间长度上的定义，但是它们是有本质区别的，即允许供给者作出的反应不同。在极短期，供给量是不变的，对需求的变化来不及作出任何反应。在短期，已有的厂商会改变它们的供给量，不过，没有新厂商进入该行业。在长期，新厂商会进入该行业，因此，会产生一个非常有弹性的供给反应。在这一章，我们将讨论这些可能性中的每一种情况。

12.3 极短期定价

在极短期，或者叫市场期(market period)，是没有供给反应的。商品已经“进入”市场，并且必须以市场能承受的价格出售。在这种情况下，价格只是作为对需求进行配额的一种机制。价格会进行调节，以便使一定数量的商品在给定的时间内出清。虽然市场价格对生产者而言可以作为在未来时期的信号，但由于当期的产出量是固定的，因此在当期它并不能发挥这种作用。

---

① 在许多应用中，市场需求是按人均计算的，且这种需求关系适用于“典型”人。这种跨个性的整合是否可以在理论基础上被证明是合理的，我们将在本章扩展部分简要讨论。

图 12.2 描述了这种情况。市场需求由曲线 D 表示。供给固定在 Q^* 上，并且使市场出清的价格为 P_1。在 P_1，消费者愿意接受一切在市场上供应的商品。无论价格如何，卖主都愿意出售数量为 Q^* 的商品（假定我们讨论的商品在极短期内不被售出就会烂掉而一文不值）。因此，(P_1, Q^*) 就是一个均衡价格与均衡数量的组合。如果需求移至 D'，均衡价格就会上升到 P_2，由于不可能有供给反应，Q^* 就会保持不变。在这种情况下，供给曲线就是一条产出为 Q^* 的垂直线。

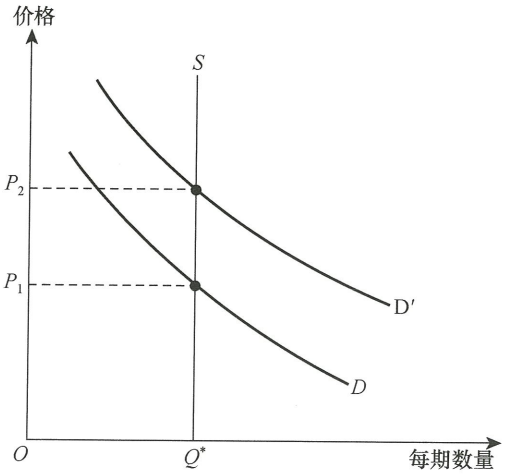


图 12.2　极短期定价

在极短期内，商品数量是固定的，价格就只是作为对需求进行配额的一种机制。数量固定于 Q^* 时，如果 D 是市场需求曲线，那么 P_1 就是市场的支配价格。在这一价格上，个人愿意完全消费可得到的商品。如果需求曲线向上移动至 D'，则均衡的市场价格就会增加至 P_2。

对于许多市场，极短期分析并不是特别有用。这一理论可能充分展示了商品是易腐坏的，或是必须在既定日期内出售完毕的情形，譬如拍卖。事实上，我们在第 18 章将要讨论的与达成均衡价格相关的信息问题，会对有关拍卖的研究提供一些深入的见解。然而拍卖会上供给通常是固定的。我们讨论的一般情况是供给会对需求变化作出一些反应。通常假定价格的上升会带来市场上供给数量的增加。本章的其余部分将研究这一过程。

在开始分析之前，我们需要指出，供给数量的增加并不一定来自生产的增加。在某些商品具有耐久性（即能在较长时间内保持价值）的情况下，这些商品的当前所有者就会在价格上升时向市场提供更多的商品。例如，即使伦勃朗的画的供给是一定的，我们也不愿意把这些画的市场供给曲线画成一条垂直线，就像图 12.2 中表示的那样。当伦勃朗的画的价格上升时，个人与博物馆都会变得更加愿意将其出手。由此，从市场的观点来看，即使没有新的商品被生产出来，伦勃朗的画的供给曲线仍会有一个正的斜率。类似的分析也适用于其他一些类型的耐用品，诸如古董、二手车、旧的《国家地理》杂志、公司股票，等等，所有这些东西名义上的供给都是不变的。由于我们对研究需求和产量的关系更感兴趣，因此这些问题我们只在此做简单的讨论。

12.4　短期的价格决定

在短期分析中，行业中厂商的数量是一定的。假定厂商并没有进入或退出该行业的充分灵活性。不过，行业中的这些厂商针对变化的情况可以调整其生产数量，它们将通过改变那些在短期可以变动的投入水平来做到这一点，这里我们也将研究这种供给决策。在展开分析之前，我们应该明确地表述完全竞争模型的假定。

定义

完全竞争 完全竞争市场服从下述假定：

(1) 厂商数目众多，每个厂商都生产同质的产品。

(2) 每个厂商都试图使利润最大化。

(3) 每个厂商都是价格接受者：假定其行动对市场价格没有影响。

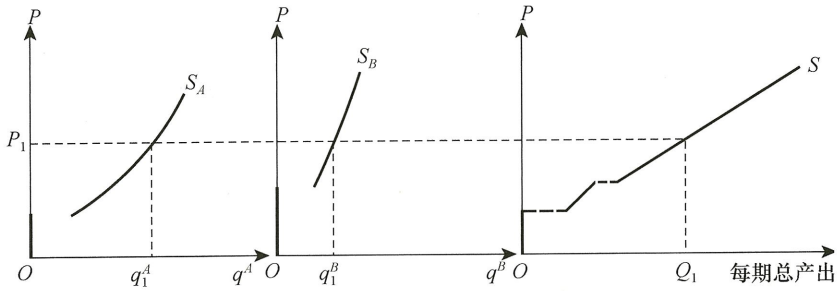
(4) 假定所有的市场参与者都知道价格——信息是完全的。

(5) 交易没有成本：买主与卖主在进行交易时都不会产生交易费用(关于这一假定及上述几个假定，请参见第18章)。

在整个讨论中，我们依然假定市场中有许多需求者，并且他们都是作为价格接受者在进行决策。

12.4.1 短期市场供给曲线

在第11章中，我们展示了单一的追求利润最大化的厂商怎样画出短期的供给曲线。为了画出市场的供给曲线，我们首先要认识到，在短期内整个市场所提供的产出数量就是简单的每一个厂商所提供的产出数量之和。由于每个厂商在决定生产多少商品时都使用了相同的市场价格，因此所有厂商向市场供应的总量显而易见地就由价格决定。描绘价格与供给量关系的曲线被称为短期市场供给曲线。图12.3说明了画出曲线的过程。为了方便，我们假定只有两个厂商A与B。它们的短期供给曲线(即边际成本曲线)由图12.3(a)与12.3(b)表示。图12.3(c)中的市场供给曲线是这两条曲线的水平加总。例如，在价格为P_1时，厂商A愿意供给q_1^A，厂商B愿意供给q_1^B。于是，在此价格水平上，市场上的总供给量为Q_1，它等于$q_1^A+q_1^B$。曲线上的其他点也以同样的方法得到。由于每个厂商的供给曲线都有一个正斜率，因此市场供给曲线也有一个正斜率。正斜率反映了厂商在试图增加其产出时，其短期边际成本也在增加的事实。



(a) 厂商A (b) 厂商B (c) 市场

图12.3 短期市场供给曲线

两个厂商的供给曲线(边际成本曲线)由图(a)与(b)来表示。市场供给曲线就由这些曲线的水平加总得到。例如，在P_1，厂商A的供给为q_1^A，厂商B的供给为q_1^B，则总的市场供给为$Q_1=q_1^A+q_1^B$。

12.4.2 短期市场供给

更一般地，如果我们用$q_i(P,v,w)$表示行业中n个厂商的每一个厂商的短期供给函数，我们就能把短期市场供给函数定义如下：

定义

短期市场供给函数　短期市场供给函数表示每一个厂商向市场提供的供给量之和：

$$Q_s(P,v,w) = S(P,v,w) = \sum_{i=1}^{n} q_i(P,v,w) \tag{12.12}$$

请注意，假定行业中的厂商面对相同的市场价格与相同的投入价格。[①] 假定 v 与 w（以及每个厂商的基本技术）不变，短期市场供给曲线表示 Q 与 P 的关系。这个公式也清楚地说明，如果 v、w 或技术改变了，供给曲线也会移动到新的位置。

12.4.3　短期供给弹性

对一个行业中厂商的产出对价格变化的反应程度进行概括的方式之一是计算短期供给弹性（short-run supply elasticity）。这个指标表示与市场价格的变化率相对应的总产出的变化率。与在第 5 章建立的弹性概念一致，我们将短期供给弹性定义如下：

定义

短期供给弹性（$e_{S,P}$）

$$e_{S,P} = \frac{Q \text{ 的变化率}}{P \text{ 的变化率}} = \frac{\partial Q_S}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q_S} \tag{12.13}$$

由于供给量是价格的增函数（$\partial Q_S/\partial P>0$），因此供给弹性是正的。$e_{S,P}$ 的值大，意味着市场价格的一个小小的上升就会导致厂商有一个相当大的供给反应，原因通常是边际成本不会急剧增加，并且投入价格相互影响的效应也不大。与此相对应，$e_{S,P}$ 的值小，则意味着为了使厂商改变其产出水平，需要在价格上有相对较大的变化，这是由于边际成本上升得很快。请注意，对于所有的弹性概念，$e_{S,P}$ 的计算都要求投入价格与技术保持不变。而当我们论及市场的供给反应时，还要求每家厂商接受相等的价格，如果各厂商商品价格不同，就要对每个厂商分别定义供给弹性。

例 12.2　短期供给函数

在例 11.3 中，我们用柯布-道格拉斯函数写出了单个厂商在短期内对含两种投入的商品的生产函数：

$$q_i(P,v,w,k_1) = \left(\frac{w}{\beta}\right)^{-\beta/(1-\beta)} k_1^{\alpha/(1-\beta)} P^{\beta/(1-\beta)} \tag{12.14}$$

如果给定 $\alpha=\beta=0.5$，$v=3$，$w=12$，$k_1=80$，那么单一厂商的供给函数为：

$$q_i(P,v,w=12,k_1=80) = \frac{10P}{3} \tag{12.15}$$

① 关于（12.12）式的假设需要强调几点。第一，只有一种商品的价格（P）进入供给函数——意味着所有的厂商都生产同一种商品。对于生产多种商品的厂商而言，供给函数依赖于所有这些商品的价格。第二，（12.12）式的表示法意味着在研究厂商对价格的反应时，投入价格（v 和 w）是不变的，也就是说，厂商是投入价格的接受者——对要素的投入决策并不影响投入价格。第三，等式外部性不在考虑范围内——一个厂商的生产活动并不影响其他厂商的生产。稍后我们会放松这些假设。

假设市场上有100家完全相同的这样的厂商，并且它们面对的商品的市场价格和投入价格也完全相同。那么短期市场供给函数就是：

$$S(P,v,w=12,k_1=80)=\sum_{i=1}^{100}q_i=\sum_{i=1}^{100}\frac{10P}{3}=\frac{1\,000P}{3} \tag{12.16}$$

比如当$P=12$时，市场的总供给是4 000，100个厂商中每个厂商的供给是40。我们可以计算此时它的短期供给弹性，只要把P代入表达式：

$$e_{S,P}=\frac{\partial S(P,v,w=12,k_1=80)}{\partial P}\cdot\frac{P}{S}=\frac{1\,000}{3}\cdot\frac{P}{1\,000P/3}=1 \tag{12.17}$$

给定P在供给函数中的参数，这个结果是可以预期到的。

w上升的影响 如果所有厂商需要支付的工资率同时上升了，短期供给曲线就会移动。我们通过单个厂商的供给函数[(12.14)式]来计算移动的幅度。比如，现在w上升到15，而其他参数（厂商的生产函数、短期内的资本投入等）不变，供给函数就变成：

$$q_i(P,v,w=15,k_1=80)=\frac{8P}{3} \tag{12.18}$$

市场供给函数相应地变成：

$$S(P,v,w=15,k_1=80)=\sum_{i=1}^{100}\frac{8P}{3}=\frac{800P}{3} \tag{12.19}$$

现在，$P=12$时供给量只有$Q_S=3\,200$，每个厂商的供给量是$q_i=32$。可见，由于工资率上升，供给曲线向外移动了。然而，我们要注意到供给弹性并没有变化，还是$e_{S,P}=1$。

请回答：如果“劳动”在生产函数中的地位发生变化（即改变α和β），结果会怎样变化？

12.4.4 均衡价格的决定

现在，我们准备把需求曲线与供给曲线放在一起，说明市场均衡价格的确立。图12.4展示了这一过程。首先请看图12.4(b)，我们会看到市场需求曲线D（此时请不要注意D'）以及短期供给曲线S。两条曲线相交于价格为P_1、数量为Q_1的点上。这一价格数量组合代表了个人需求与厂商成本之间的均衡。均衡价格P_1有两个重要的功能。其一，该价格作为一个信号向生产者提供了决定生产多少所需的信息。为了使利润最大化，厂商会在边际成本等于P_1的产出水平上进行生产，于是，在总体上产量将为Q_1。其二，该价格是对需求进行分配。在既定的市场价格P_1下，追求效用最大化的个人会决定在其有限收入中用于购买特定商品的数量比例。在P_1的价格上，总需求量将是Q_1，并且这正好就是将要被生产出来的数量。因此，我们可以把均衡价格定义如下：

定义

均衡价格 均衡价格就是需求量等于供给量时的价格。在这一价格下，需求者与供给者都没有动力去改变其经济决策。从数学上讲，解下面的方程，可以得出均衡价格P^*：

$$D(P^*,P',I)=S(P^*,v,w) \tag{12.20}$$

或者写得更简练些：

$$D(P^*)=S(P^*) \tag{12.21}$$

(12.20)式给出的定义明确了均衡价格由诸如收入、其他商品的价格以及厂商投入价格等许

多外生因素决定。我们会在下一节看到，这些因素中的任何一个发生变化都会导致均衡价格的变化，从而使供给量与需求量发生相应的变化。

均衡价格（P_1）对一个典型的厂商和一个典型的个人的含义分别参见图 12.4（a）与图 12.4（c）。对于一个典型的厂商，价格 P_1 会使产出水平为 q_1。由于短期平均总成本能够得以补偿，在这个特定的价格上厂商会赚到一个不大的利润。对于一个典型的个人，需求曲线 d（此时请不要注意 d'）由图 12.4（c）表示。在价格为 P_1 时，该人的需求为 $\bar{q}_1$。通过把在价格为 P_1 时的所有个人需求的数量与所有厂商供给的数量加总，我们可以看到市场处于均衡状态。市场供给曲线与需求曲线提供了一种进行此类求和的简便方式。

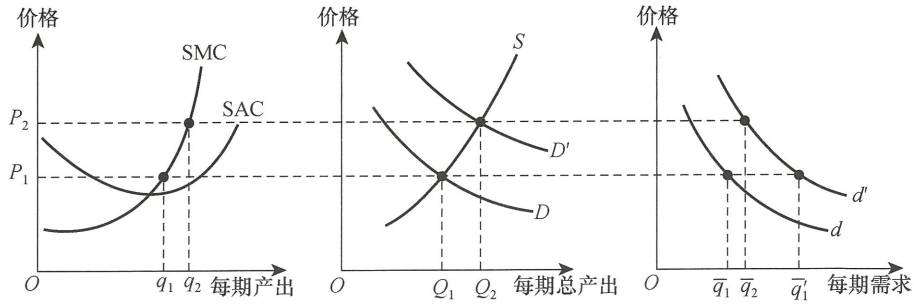


图 12.4　在短期众多个人与厂商决定市场价格的相互作用

图（b）中的市场需求曲线、供给曲线分别是由全体个人需求曲线和全体厂商供给曲线水平相加而得的。价格一旦确定，每个厂商和个人都将视价格为一确定的参数，并据此作出决策。尽管单个厂商与个人无力决定价格，但是他们作为一个整体却是价格的唯一决定因素，这通过个人需求曲线向 d' 的移动得以说明。如果只有一个人以这种方式进行反应，市场价格就不会受到影响。然而，如果每个人都表现出需求有所增加，市场需求就会移动到 D'；在短期内，价格会上升到 P_2。

12.4.5　对于需求移动的市场反应

图 12.4 中的三张图可被用来表明关于短期市场均衡的两个重要事实：市场个体的“无能为力”与短期供给反应的性质。首先，假定如图 12.4（c）所示，某个人的需求曲线向外移动到 d'。由于假设有许多需求者，因此这种移动实际上对市场需求曲线不会有什么影响。结果，市场价格将不会受这种移动的影响；也就是说，价格保持在 P_1 不变。当然，在这一价格上，需求曲线已经发生移动的那个人会消费得稍多一点（$\bar{q}_1'$），如图 12.4（c）所示。但是，这一数量只是市场上一个无关紧要的部分。

如果许多人的需求曲线都经历了这种向外的移动，那么整个市场的需求曲线也会移动。图 12.4（b）展示了新的需求曲线 D'，新的均衡点就为（P_2，Q_2），在这一点上，供求均衡得以重建。对应于需求移动，价格从 P_1 增加到 P_2，市场上交易量也从 Q_1 增加到了 Q_2。价格的上升有两个功能。第一，同我们在前面极短期的分析一样，它对需求进行分配。在 P_1 上，一个典型个人的需求量为 $\bar{q}_1'$；而现在当价格为 P_2 时，需求量只有 $\bar{q}_2$。第二，价格的上升对于典型厂商也是增加生产的信号。在图 12.4（a）中，对应于价格的上升，厂商的利润最大化产出水平也从 q_1 增加到 q_2。这就是我们所说的短期供给反应：市场价格的上升对产出的增加起到了诱导作用。价格升高，厂商愿意去增加产出（并且引致了较高的边际成本）。如果不允许市场价格上升（假定政府对价格的控制是有效的），那么厂商将不会增加其产出。在 P_1 上，对于讨论中的商品存在过度（未满足的）需求。如果允许市场价格上升，就可以重建市场的供求均衡，使在调整后的价格下，厂商的生产与

个人所需要的数量相等。同样需要注意的是，在新价格 P_2 上，典型的厂商在利润上有所增加。短期中利润可以增加的性质对于我们在本章后面关于长期定价的讨论很重要。

12.5 供给曲线与需求曲线的移动：图形分析

在前面的各章中，我们已经分析了为什么供给曲线与需求曲线都会移动。表 12.1 对这些原因进行了简要的总结。尽管其中绝大多数原因都不用再做解释，但指出厂商数目的变化会使短期市场供给曲线发生移动这一点是很重要的[这是因为(12.12)式中的加总会针对不同数目的厂商]。这种观察就使我们把短期分析与长期分析结合起来了。

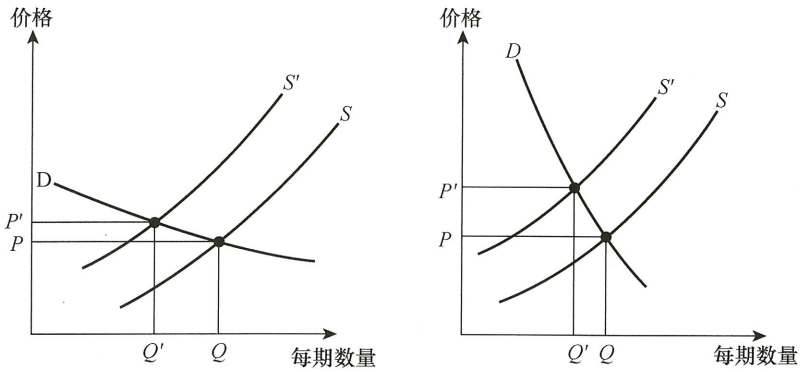
表 12.1 需求曲线或供给曲线移动的原因

需求曲线移动的原因	供给曲线移动的原因
• 收入变化	• 投入价格变化
• 替代品或互补品的价格变化	• 技术变迁
• 偏好变化	• 生产者数目变化

在现实世界的市场中，似乎永远避免不了碰到表 12.1 所列的各种变化。当供给曲线或需求曲线发生移动时，均衡价格与均衡数量会发生变化。在这一节，我们将从图形上研究上述变化的程度，下一节我们将用数学语言来描述它。

12.5.1 供给曲线移动：需求曲线形状的重要性

首先，请考虑一种商品的短期供给曲线向上移动的情形。如例 12.2 所示，这样的移动可能是由投入价格上涨引起的。无论是什么引起了这种移动，均衡点离开 (P,Q) 的程度都是与需求曲线形状密切相关的。图 12.5 说明了两种可能的情况。在图 12.5(a)中，需求曲线是相对具有价格弹性的，也就是说，价格上的变化会较大地影响需求量。在这种情况下，供给曲线从 S 到 S' 的移动会使均衡价格只有一个微小的上涨(从 P 到 P')，而均衡数量却下降很多(从 Q 到 Q')。这时，与其说厂商投入成本的增加表现在价格的上涨上，不如说主要表现在供给量的下降上(使每个厂商的边际成本曲线向下移动)，因为价格只有一个轻微的上涨。



(a) 需求富有弹性　　(b) 需求缺乏弹性

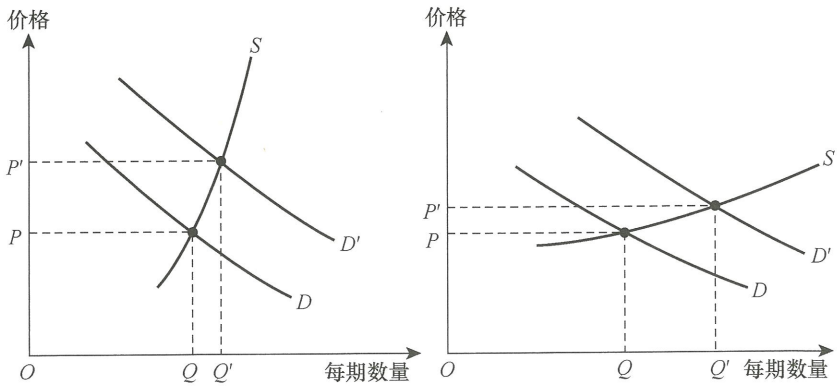
图 12.5 短期供给曲线移动的效应取决于需求曲线的形状

在图(a)中，供给曲线的上移导致价格略微上涨而数量急剧减少，这源于需求曲线的弹性形状。在图(b)中，需求曲线是缺乏弹性的，价格大幅上涨而数量只略有下降。

当市场需求曲线缺乏弹性时，情况就会相反。在图 12.5(b)中，供给曲线的移动会引致均衡价格大幅上涨，但数量变化却不大。原因在于，当价格上涨时，个人并不会大幅减少其需求。这样，供给曲线的向上移动就以价格上涨的形式几乎完全传递给了需求者。

12.5.2　需求曲线移动：供给曲线形状的重要性

与以上分析相似，我们也可以表示市场需求曲线的一个给定的移动对 P 与 Q 的不同含义，这取决于短期供给曲线的形状。图 12.6 说明了这一点。在图 12.6(a)中，所讨论商品的供给曲线是缺乏弹性的。在这种情况下，市场需求曲线的向外移动会引起价格的大幅上涨，但是交易量却只有轻微的增加。直观上的解释就是，需求(以及 Q)的增加已经引致厂商沿其陡峭的边际成本曲线上移。与此相伴，价格的大幅上涨只是为了对需求进行分配。



(a) 供给缺乏弹性　　(b) 供给富有弹性

图 12.6　需求曲线移动的效应取决于短期供给曲线的形状

在图(a)中，供给是缺乏弹性的，需求曲线的移动会使价格有较大幅度的上涨，而数量却只有少许增加。在图(b)中，供给是富有弹性的，对应于需求的移动，价格只有轻微的上涨。

图 12.6(b)中表示的是一个相对富有弹性的短期供给曲线。这样一条曲线会出现在边际成本并不随产出增加而大量上升的行业中。在这种情况下，需求的增加会带来供给的大量增加。而且，由于供给曲线的性质，这种增加并不伴随成本的大幅上升。结果，价格只是适度地上涨了。

这些例子再一次证明了马歇尔关于需求与供给同时决定价格和数量的观察。我们可以回忆他在第 1 章中的比喻：正如不可能说是剪子的哪一边起了作用，同样也不可能把价格的变化单单归结为是需求方面的作用还是供给方面的作用；需求曲线与供给曲线移动的效应将取决于两条曲线的形状。

12.6　市场均衡的比较静态模型

运用第 2 章的比较静态方法，我们可以进一步进行前述图形分析。这里我们会提供一个相对扩展的分析，因为这或许是最重要的将比较静态方法应用于均衡变化的情形。假定需求曲线为 $Q_D = D(P,\alpha)$，α 是允许我们移动需求曲线的参数(例如收入、其他商品的价格)。同样，短期[①]供给函数写为 $Q_S = S(P,\beta)$，β 是使供给曲线移动的参数(例如投入价格、技术进步)。有了

① 这里短期情形下的大部分比较静态分析都可以应用于长期情形，只需要简单替换为长期供给函数即可。在长期我们会关心行业中的均衡厂商数量——本章稍后会谈到这个话题。

以上标记后，用 P^*，Q^* 表示市场均衡时的取值，则它们由下式决定：

$$Q_D = Q_S = Q^* = D(P^*,\alpha) = S(P^*,\beta) \tag{12.22}$$

为研究外生变量(α 或 β)变化对均衡的影响，我们将均衡条件写为：

$$\begin{aligned} D(P^*,\alpha) - Q^* &= 0 \\ S(P^*,\beta) - Q^* &= 0 \end{aligned} \tag{12.23}$$

注意两个方程同时求解才能得到均衡值。现在考虑需求曲线移动(用 α 的变化表示)。[①] 令(12.23)式对 α 求偏导，得到：

$$\begin{aligned} D_P \frac{dP^*}{d\alpha} + D_\alpha - \frac{dQ^*}{d\alpha} = 0 \text{ 或 } D_P \frac{dP^*}{d\alpha} - \frac{dQ^*}{d\alpha} &= -D_\alpha \\ S_P \frac{dP^*}{d\alpha} - \frac{dQ^*}{d\alpha} &= 0 \end{aligned} \tag{12.24}$$

这些方程表明当需求曲线移动时，价格和产量的均衡值会发生的变化。我们可以用替代法求解，但是用第2章扩展部分介绍的矩阵代数会更为通俗易懂。(12.24)式的矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} D_P & -1 \\ S_P & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dfrac{dP^*}{d\alpha} \\ \dfrac{dQ^*}{d\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -D_\alpha \\ 0 \end{bmatrix} \tag{12.25}$$

运用克莱姆法则，有：

$$\frac{dP^*}{d\alpha} = \frac{\begin{vmatrix} -D_\alpha & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} D_P & -1 \\ S_P & -1 \end{vmatrix}} = \frac{D_\alpha}{S_P - D_P} \tag{12.26}$$

$$\frac{dQ^*}{d\alpha} = \frac{\begin{vmatrix} D_P & -D_\alpha \\ S_P & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} D_P & -1 \\ S_P & -1 \end{vmatrix}} = \frac{D_\alpha S_P}{S_P - D_P} \tag{12.27}$$

由于 $S_P > 0$，$D_P < 0$，这些表达式的分母为正，因此 $dP^*/d\alpha$ 和 $dQ^*/d\alpha$ 与 D_α 的符号一致。如果 α 表示外生变量，如收入或者替代品价格，那么该参数的增大会使需求曲线向外移动同时提高均衡价格和均衡数量。如果 α 是互补品的价格(增大会使需求曲线向内移动)，它的增大会降低均衡价格和均衡数量。均衡值变化的幅度由(12.26)式和(12.27)式给出(所有的导数都是在市场均衡处得出的)。

弹性解释

对(12.26)式和(12.27)式做一些处理可以得到这些关系的弹性表达形式——这种形式对于实证分析更为有用。将(12.26)式两边同乘以 α/P^* 可得到：

$$\begin{aligned} e_{P^*,\alpha} &= \frac{dP^*}{d\alpha} \cdot \frac{\alpha}{P^*} = \frac{D_\alpha}{S_P - D_P} \cdot \frac{\alpha}{P^*} \\ &= \frac{D_\alpha}{S_P - D_P} \cdot \frac{\alpha / Q^*}{P^* / Q^*} = \frac{e_{D,\alpha}}{e_{S,P} - e_{D,P}} \end{aligned} \tag{12.28}$$

① 类似的方法可以用来计算供给曲线移动所带来的均衡价格和均衡数量变化的表达式(参见练习题12.13)。

同样，对(12.27)式两边同乘以 α/Q^* 可得到：

$$e_{Q^*,\alpha} = \frac{\mathrm{d}Q^*}{\mathrm{d}\alpha} \cdot \frac{\alpha}{Q^*} = \frac{D_\alpha S_P}{S_P - D_P} \cdot \frac{(\alpha/Q^*)(P^*/Q^*)}{P^*/Q^*} = \frac{e_{D,\alpha}\, e_{S,P}}{e_{S,P} - e_{D,P}} \tag{12.29}$$

方程中的弹性由于通常可以从实证研究中得到，因此可以用于粗略估计各种事件对均衡价格的影响。例如，还是假定 α 代表消费者收入，我们要预测这个参数的增大会怎样影响比如说汽车的均衡价格和均衡产出。假定经验数据表明 $e_{D,I} = 3.0$，$e_{D,P} = -1.2$(这些数字来自本章扩展部分表 12.3)。由于汽车市场十分复杂，很难计算出一个明确的供给价格弹性，因此我们假定 $e_{S,P} = 1$。把这些数字代入(12.28)式，可以得到：

$$e_{P^*,I} = \frac{e_{D,I}}{e_{S,P} - e_{D,P}} = \frac{3.0}{1.0 - (-1.2)} = \frac{3.0}{2.2} = 1.36 \tag{12.30}$$

将其代入(12.29)式得到：

$$e_{Q^*,I} = \frac{3.0 \times 1.0}{1.0 - (-1.2)} = \frac{3.0}{2.2} = 1.36 \tag{12.31}$$

这样，实证的弹性估计表明，消费者收入每增加 1%会引致汽车的均衡价格和均衡数量上升 1.36%。这里价格和数量的变化程度相同是因为我们假设供给的价格弹性为 1.0，因此需求曲线移动带来的价格和数量的增加比例相同。(12.29)式表明供给的价格弹性会如何影响结果。如果供给富有弹性($e_{S,P}>1$)，则均衡数量增加的比例会超过均衡价格，当供给缺乏弹性时情况相反。因此，这个简单的比较静态模型让我们对经济学入门时的一些知识有了进一步认识。当然，在现实世界中，无疑会有很多因素对汽车市场的均衡结果产生影响，但这个简单模型为学者研究这个问题提供了一个起点。

例 12.3　不变弹性函数的均衡

我们如果使用特定的函数形式，就可以进行关于供求均衡的更为复杂的分析。要实现这一目标，不变弹性函数特别有用。假定汽车需求为：

$$D(P,I) = 0.1\, P^{-1.2}\, I^3 \tag{12.32}$$

这里，P 是价格，I 是家庭真实收入，单位都是美元。汽车的供给函数为：

$$S(P,w) = 6\,400 P w^{-0.5} \tag{12.33}$$

这里，w 是汽车工人的每小时工资。请注意，此处所用的弹性就是在前面章节中的数据($e_{D,P} = -1.2$，$e_{D,I} = 3.0$ 与 $e_{S,P} = 1$)。如果“外生”变量 I 和 w 的值分别为 20 000 美元与 25 美元，那么，供求均衡就要求：

$$D(P,I) = 0.1\, P^{-1.2}\, I^3 = 8 \times 10^{11} \times P^{-1.2} = S(P,w) = 6\,400 P\, w^{-0.5} = 1\,280 P \tag{12.34}$$

即

$$P^{2.2} = (8 \times 10^{11})/1\,280 = 6.25 \times 10^8$$

即

$$\begin{aligned} P^* &= 9\,957 \\ Q^* &= 1\,280 \times P^* = 12\,745\,000 \end{aligned} \tag{12.35}$$

这样，汽车市场上的最初均衡为：价格约为 10 000 美元，销售量约为 1 300 万辆汽车。

需求的移动　在其他因素不变的情况下，家庭真实收入增加 10%会使需求函数变为：

$$D(P) = 1.06 \times 10^{12} \cdot P^{-1.2} \tag{12.36}$$

与前述推导类似，有：

$$P^{2.2} = (1.06 \times 10^{12})/1\ 280 = 8.32 \times 10^{8} \tag{12.37}$$

即

$$\begin{aligned} P^{*} &= 11\ 339 \\ Q^{*} &= 14\ 514\ 000 \end{aligned} \tag{12.38}$$

如之前所预测的，真实收入上升10%会使汽车价格上升近14%。在这一过程中，汽车销售量增加约177万辆。

供给的移动 一个外生的供给移动，如生产汽车的工人工资变动，也会影响市场均衡。如果每小时工资从25美元上升到30美元，那么供给函数就会变为：

$$S(P) = 6\ 400P \times 30^{-0.5} = 1\ 168P \tag{12.39}$$

如果回到我们最初的需求函数(I等于20 000美元时)，就有：

$$P^{2.2} = (8 \times 10^{11})/1\ 168 = 6.85 \times 10^{8} \tag{12.40}$$

即

$$\begin{aligned} P^{*} &= 10\ 381 \\ Q^{*} &= 12\ 125\ 000 \end{aligned} \tag{12.41}$$

因此，工资上升20%，就会使汽车价格上升4.3%，销售量下降超过60万辆。在许多市场类型中均衡的变化都可以依照相关弹性的实证估计，运用这种一般性的方法进行大致的判断。

请回答：汽车工人工资变化的结果，与用类似于(12.30)式的方程预测到的结果是否一致？

12.7 长期分析

在第10章我们已经知道，在长期内，厂商为了适应市场状况能够调整其所有的投入。因此，长期成本曲线反映了所有投入的弹性，对于长期分析，我们要使用长期成本曲线。一个作为价格接受者追求利润最大化的厂商，会在使其价格等于长期边际成本(MC)的产量水平上从事生产。而且，我们也一定要注意在长期对价格产生影响的第二个(从根本上说也是更为重要的)因素，即新厂商进入行业或是现存厂商从行业中退出的可能性。用数学形式表示就是，我们要让厂商的数目n随着经济激励的变化而变化。完全竞争模型假定，厂商进入或退出某一行业不存在特殊的成本。因此，在有利可图时，新厂商就会被吸引进入市场。同样，在无钱可赚时，厂商又会退出该行业。由于有比目前数量更多的厂商从事生产，因此新厂商的进入会引致行业的短期供给曲线向外移动，而短期供给曲线的外移将引起市场价格(与行业利润)的下降。这一过程会持续到打算进入该行业的厂商无利可图时为止。[①] 在这一点上，不会再有厂商进入，并且行业中的厂商数目将达到均衡。对于行业中的某些厂商正在遭受短期亏损的情况，也可以得到相同的结论。一些厂商选择退出行业，将使供给曲线左移，市场价格将上升，结果使仍留在行业中的厂商恢复盈利能力。

① 记住，我们讲的利润都是指经济利润，即厂商从事此行业能够比在其他行业赚得更多的，从而确保该厂商一定会留在本行业的那部分利润。

均衡条件

我们假定行业中的厂商有着相同的成本曲线，即没有厂商控制任何特定资源或特定技术。[①] 由于所有的厂商都是相同的，均衡的长期定位就要求每个厂商的经济利润都为零。用图形表示，长期均衡价格一定在每个厂商的长期平均总成本曲线的最低点上。只有在这一点上，$P=\mathrm{MC}$（利润最大化的要求）与 $P=\mathrm{AC}$（零利润的要求）这两个均衡条件才成立。要强调的是，这两个均衡条件的原因完全不同。利润最大化是厂商的目标，所以，$P=\mathrm{MC}$ 法则源于我们关于厂商所做的行为假定，并且这也类似于在短期运用的产出决策规则。而零利润条件不是厂商的目标，厂商毫无疑问愿意有更多正的利润。但是，对应于获得超常规收益的可能性，由于厂商可以自愿进入或退出行业，市场的长期运作会让所有厂商都只能得到一个零经济利润（$P=\mathrm{AC}$）。尽管完全竞争行业中的厂商在短期得到的利润有正有负，但在长期，利润一定为零。因此，我们可以把这个分析归纳为如下定义：

定义

长期竞争均衡　完全竞争市场长期均衡的定义是：没有任何厂商有动力进入或退出该行业的状态。这种情况出现于厂商的数量可以使得 $P=\mathrm{MC}=\mathrm{AC}$ 的时候，并且每个厂商都在其长期平均成本曲线的最低点上。

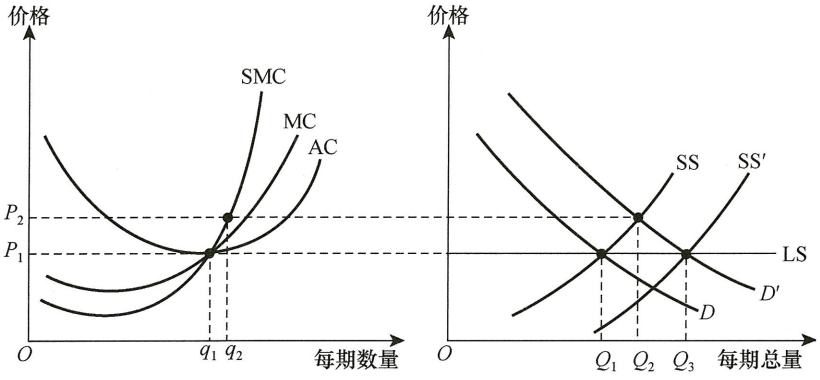
12.8　长期均衡：成本不变的情况

为了详细讨论长期定价，我们必须对新厂商进入行业会对厂商投入价格产生怎样的影响作出假定。我们可以作出的最简单假定，是进入对投入价格没有影响——这或许是由于行业所运用的投入品在各个投入市场中所占的份额都相对较小。在这个假定下，无论多少厂商进入（或退出）行业，每个厂商都将保持其与开始时相同的成本曲线束。在许多重要的情况下，这种不变投入成本假定并不能站住脚，这一点我们在下一节将会看到。但在这一节，我们还是首先讨论成本不变行业的均衡条件。

12.8.1　初始均衡

图 12.7 说明了一个行业的长期均衡。对于作为整体的市场[图 12.7(b)]，需求曲线是 D，短期供给曲线是 SS。这样，短期均衡价格为 P_1。而典型的厂商[图 12.7(a)]会在产出水平为 q_1 的点上进行生产，这是由于在这一产出水平上价格与短期边际成本（SMC）相等。另外，在市场价格为 P_1 时，产出水平 q_1 也是厂商的长期均衡水平。由于价格与长期边际成本（MC）相等，厂商得到了最大化的利润。图 12.7(a)也意味着第二个长期均衡性质：价格等于长期平均成本（AC）。这样，经济利润为零，也就不存在让厂商进入或退出行业的激励。也正因如此，图 12.7 所描述的市场既处于短期均衡，也处于长期均衡。由于厂商利润最大化，它们处于均衡之中；也由于经济利润为零，厂商的数量是稳定的。只要供给与需求的条件不变，这种均衡就会保持下去。

① 如果厂商的成本不同，成本非常低的厂商就能获得正的长期利润，这种额外利润将反映在导致厂商低成本的资源的价格上。在这个意义上，相同成本的假定并不非常严格，原因在于活跃的市场将会保证所有厂商的平均成本（包括机会成本）是相同的。参见本章后面关于李嘉图租金的讨论。



(a)典型的厂商　　(b)作为整体的市场

图 12.7　对于一个完全竞争行业的长期均衡：成本不变的情形

需求从 D 到 D' 的增加在短期内将引起价格从 P_1 上升到 P_2。这种较高的价格在行业中会创造利润，新厂商会被吸引进入市场。如果假定新厂商的进入对于行业中厂商的成本曲线没有影响，那么新厂商就会不断进入，直到价格被压回 P_1。在这个价格上，经济利润为零。因此，长期供给曲线 LS 就是过 P_1 的一条水平线。沿着 LS，由于每个厂商都生产 q_1，因此这里产出的增加完全是由厂商数量增加造成的。

12.8.2　对于需求增加的反应

假设图 12.7(b)中的市场需求曲线向外移动到 D'。如果 SS 仍是行业中相应的短期供给曲线，那么价格在短期就会上升到 P_2。短期中典型的厂商会选择生产 q_2，并在这个产出水平上赚取利润。而在长期，这些利润会吸引新厂商进入市场。由于假设成本不变，新厂商的进入对投入价格不会产生影响，这样，新厂商就会不断进入市场，直到价格被压到不再存在经济利润那一点为止。因此，新厂商的进入会使短期供给曲线移动到 SS′，在那里均衡价格(P_1)得以重建。在这个新的长期均衡点上，价格与数量的组合(P_1，Q_3)会支配市场。虽然这一点上比初始情况时有更多的厂商，但典型的厂商会再一次在产出为 q_1 的水平上进行生产。

12.8.3　供给的无限弹性

我们已经表明，成本不变行业的长期供给曲线是通过价格 P_1 的一条水平线。在图 12.7(b)中，这条曲线被标记为 LS。无论需求发生什么变化，零长期利润(由于假定自由进入)与利润最大化这两个均衡条件都将保证在长期不存在高于 P_1 的价格取得支配地位的情况。[①] 基于这个原因，P_1 可以被认为是这种商品的“正常”价格。不过，如果放弃成本不变假定，正如我们在下一节所表明的那样，长期供给曲线就不一定具有这种无限弹性的形状了。

例 12.4　无限弹性的长期供给

手工制作的自行车架由许多规模相同的厂商生产。其中一个典型厂商的(长期)总的月成本为：

$$C(q) = q^3 - 20q^2 + 100q + 8\,000 \qquad (12.42)$$

① 在完全竞争市场的长期均衡中，(不太精确地说)均衡条件还能反映长期均衡“有效率”的一面，即产品在平均成本最低处进行生产。关于经济的效率问题详见第 13 章。

其中，q 是每月生产车架的数量。手工自行车架的需求由下式给定：

$$Q_D = D(P) = 2\,500 - 3P \tag{12.43}$$

这里，Q_D 是每月的需求量，而 P 是每个车架的价格。为了决定这一市场的长期均衡点，我们必须找到典型厂商平均成本曲线的最低点。由于：

$$\mathrm{AC} = \frac{C(q)}{q} = q^2 - 20q + 100 + \frac{8\,000}{q} \tag{12.44}$$

并有：

$$\mathrm{MC} = \frac{\partial C(q)}{\partial q} = 3q^2 - 40q + 100 \tag{12.45}$$

同时我们知道，只有 AC=MC 时，最小值才出现，我们可以由下式求出这个产出水平：

$$q^2 - 20q + 100 + \frac{8\,000}{q} = 3q^2 - 40q + 100$$

即

$$2q^2 - 20q = \frac{8\,000}{q} \tag{12.46}$$

有一个可行解 $q=20$。在月产出为 20 个车架的情况下，每一个生产者都有长期平均成本与边际成本 500 美元。这样，它就是自行车架（手工架子贵得很，骑车的都知道）的长期均衡价格。在 $P=500$ 美元的情况下，(12.43) 式表明 $Q_D=1\,000$。因此，厂商的均衡个数就是 50 个。当这 50 个厂商每家每个月都生产 20 个车架时，供给就恰好与当价格为 500 美元时的需求相等。

在这个问题中，如果需求增加到：

$$Q_D = D(P) = 3\,000 - 3P \tag{12.47}$$

那么我们可以预期长期的产出与车架数量会上升。假定车架市场是可以自由进入的，这种进入并不改变一个典型的自行车厂商的成本，那么，长期均衡价格仍为 500 美元，每月的总需求量仍为 1 500 个。这要求有 75 个车架生产者，即有 25 个新厂商进入市场。

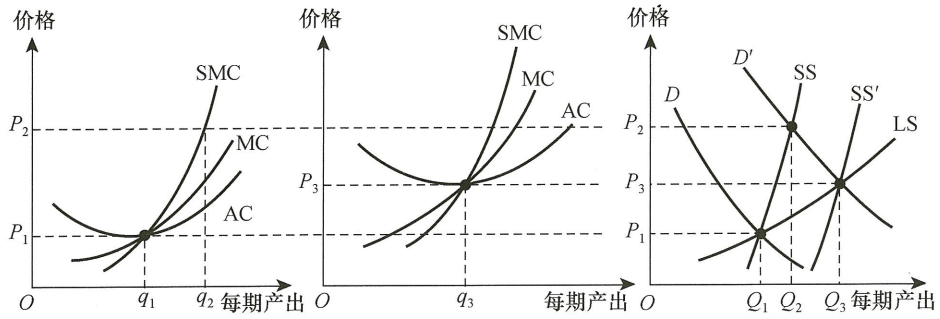
请回答：在长期，需求增加导致行业短期盈利会激励车架生产者的进入。假定每个厂商的短期成本为 $\mathrm{SC}=50q^2-1\,500q+20\,000$。请说明，当行业处于长期均衡时，短期利润为零。如果厂商数量仍为 50，那么需求增加带来的行业短期利润是多少？

12.9　长期供给曲线的形状

与短期的情况不同，长期分析与（长期）边际成本曲线的形状几乎没有关系。相反，零利润条件把注意力都集中于长期平均成本曲线的最低点，并将其作为与长期价格决定最为相关的因素。在成本不变的情况下，当新厂商进入行业时，这个最低点的位置不会改变。这样，无论需求曲线怎样移动，都只有一个价格能够在长期支配市场——长期供给曲线就是通过此价格的水平线。但是，一旦放弃成本不变的假定，情况就全变了。当新厂商的进入引起平均成本上升时，长期供给曲线就将有一个正斜率。相反，如果进入使平均成本下降，则长期供给曲线甚至可能有负斜率。我们现在就讨论这些可能性。

12.9.1 成本递增行业

由于以下几个原因，新厂商进入行业会引起所有厂商的平均成本上升：新厂商会和现有厂商争夺稀缺资源，由此导致价格上升；新厂商也会以空气污染或水污染的形式对现有厂商(以及它们自己)施加“外部成本”；并且，新厂商可能增加对靠税收支持的服务(警察力量、污水处理厂等)的需要，由此引致的税收就可能表现为所有厂商成本的增加。图 12.8 说明了在这种成本递增行业中的两个市场均衡。初始的均衡价格为 P_1，在这个价格上，典型厂商的产出为 q_1，而总的行业产出为 Q_1。现在，假定行业的需求曲线向外移动到 D'。在短期内，由于 D' 与行业的短期供给曲线 SS 相交，价格会上升到 P_2。在这个价格上，典型厂商会产出 q_2 并赚取大量利润。这个利润会吸引新厂商进入市场，并使短期供给曲线向外移动。



(a)新厂商进入前的典型厂商　　(b)新厂商进入后的典型厂商　　(c)市场

图 12.8　成本递增行业的长期供给曲线斜率为正

开始时，市场的均衡点应为(P_1，Q_1)。需求增加(到 D')在短期内会引起价格上升到 P_2。典型厂商会生产 q_2 以获取利润。这个利润会吸引新厂商进入该行业。这些新厂商的进入就引起典型厂商的成本上升到图(b)中表示的水平。在新的曲线束中，均衡在市场处于(P_3，Q_3)时得以重建。通过考察需求移动的多种可能性，并把得到的所有均衡点连接在一起，就可以画出长期供给曲线 LS 了。

假定新厂商的进入使所有厂商的成本曲线上升。新厂商可能为了稀缺的投入品而竞争，结果是投入价格上升。一个典型厂商的新的(较高的)成本曲线束如图 12.8(b)所示。行业的新长期均衡价格是 P_3(这里 P_3=MC=AC)，在此价格上需求量为 Q_3。现在，我们确定了长期供给曲线上的两点(P_1，Q_1)与(P_3，Q_3)。曲线上的其他点都可以通过研究需求曲线所有可能的移动以类似方式得到。于是，通过这些移动就画出了长期供给曲线 LS。这里，由于行业具有成本递增的性质，LS 曲线具有正斜率。请注意，LS 曲线比短期供给曲线更平缓。这表明，在长期可能出现的供给反应会有较大的弹性。另外，曲线是向上倾斜的，所以价格会随需求的增加而上升。这种情况可能相当普遍，我们在后面的各节中将会更多地谈及。

12.9.2 成本递减行业

并非所有行业都表现出成本不变或成本递增，在某些情况下，新厂商的进入还会降低行业中厂商的成本水平。例如，新厂商的进入会提供比原来规模更大的、可以从中得到熟练劳动力的储备，而这就会减少与雇用新工人相关联的成本。同样，新厂商的进入也可能提供工业化的“关键部分”，保证了更有效率的运输网络与通信网络的发展。无论使成本下降的具体原因是什么，最终结果都可以由图 12.9 中的三张图来说明。最初的市场均衡由图 12.9(c)中的价格数量组合(P_1，Q_1) 表示。在这个价格上，典型厂商的产出为 q_1，经济利润为零。现在假定市场需求曲线向